ÇALIŞMA SORULARI

Artık her insanın dilinde olan "genlerimiz" kavramının başrolü olan DNA ve RNA'nın (nükleik asitler) keşfi, esasında 1870 yılıyla başlayan, 90 yıllık süreçte zirve yapan ve günümüzde devam eden çalışmalarla şekillenmiştir. İlk olarak F. Miescher, *nüklein* adını verdiği asit özelliği gösteren çekirdek materyallerini duyurdu. F. Griffith, kapsüllü–kapsülsüz zatürre bakterileri ve farelerle 1928 yılında yaptığı deneyde kapsül özelliğinin aktarıldığını gösterdi ancak maddenin ne olduğunu açıklayamadı. 1944'te Avery-MacLeod-McCarty üçlüsü bu deneyi geliştirerek enzimler kullandılar ve özelliği aktaran maddenin *deoksiribonükleik asit* olduğunu buldular. 1951'de M. Wilkins ve R. Franklin, DNA'nın X ışınımı fotoğrafını elde etti (*Photo 51).* Wilkins bu fotoğrafı Rosalind Franklin'in haberi ve izni olmadan James Watson'a gönderdi. Bu fotoğrafın da yardımıyla 1953'te J. Watson ve F. Crick DNA'nın yapısını modellediler ve M. Wilkins'le beraber 1962'de Nobel Fizyoloji/Tıp ödülü kazandılar. Süreç sonunda başrol DNA tanındı ancak hala keşfedilmeyi bekleyen birçok soru işareti vardı ve olmaya devam ediyor.

Nükleik asitlerin keşif sürecinde farkına vardığınız, bilimin doğasında var olan özellikleri yorumlayınız.

Bilimsel bilgi değişebilir.

Bilimde gözlem ve deneyler yoluyla çıkarımlar elde edilir.

Bilim toplumu birbirlerinin çalışmalarından etkilenir ve yeni farklı bakış açıları sunabilirler.

Bilim, toplum ve teknoloji arasında ayrılmaz bir ilişki vardır.

Bilimde etik dışı süreçler yaşanabilir.

DNA ve RNA'nın; 3'er ortak, 2'şer farklı özelliğini yazınız.

DNA çift, RNA tek sarmaldır.

DNA'da deoksiriboz, RNA'da riboz şekeri bulunur.

DNA'da timin bazı bulunurken RNA'da urasil bulunur.

Her ikisi de fosfat ester bağları bulundurur.

Her ikisi de protein sentezinde görevlidir.

RNA tiplerinin görevlerini açıklayınız ve hücrede bulunma oranlarına göre sıralayınız.

mRNA, protein sentezi için kodonları taşır.

tRNA, antikodonlar ile amino asitleri ribozoma taşır. *rRNA>tRNA>mRNA*

rRNA, ribozom alt birimlerini oluşturur.

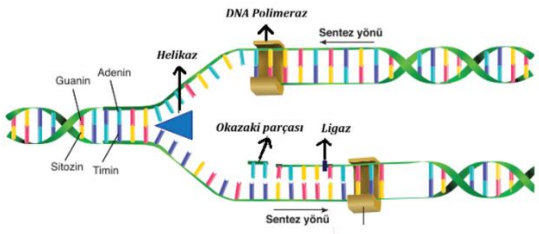
Prokaryot ve ökaryot hücre DNA'larının replikasyonundaki farklılıkları açıklayınız.

Prokaryotlarda tek, ökaryotlarda birden fazla replikasyon orijini bulunur.

Prokaryot replikasyonu sitoplazmada, ökaryotlarınki çekirdekte gerçekleşir.

Ökaryot replikasyonu daha hızlı gerçekleşir.

DNA replikasyonunda görevli 3 enzimin adını ve kesintili parçanın adını yazınız. Kısaca görevlerini açıklayınız.

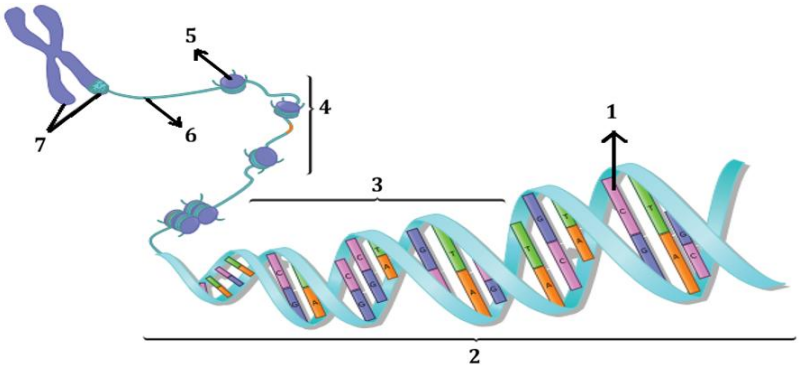


Helikaz, hidrojen bağlarını parçalar.

DNA polimeraz, kalıp zincirlere yeni nükleotitler ekler.

DNA ligaz, okazaki parçaları arasında fosfodiester bağları kurar.

Genetik materyalin organizasyonunda işaretlenmiş birimlerin adlarını yazınız. Gen uzunluğu her zaman buradaki kadar mıdır?



Gen uzunluğu değişir. Protein sentezi için anlamlı şifre veren kısımlar gendir.
1: Nükleotit, 2: DNA zinciri, 3: Gen, 4: Kromatin parçası, 5: Histon proteini,
6: Kromatin iplik 7: Eşlenmiş kromozomun kardeş kromatitleri